2025年度
東京理科大学 大学院
創域理工学研究科　社会基盤工学専攻
修士課程入学試験問題

専門科目

【この試験は　専門科目　の問題で、1ページから　7　ページまであります。】

○ 指示があるまで表紙を開いてはいけません。また、指示された物以外は机上に置かないでください。

○ 試験開始の指示があったら、問題用紙及び解答用紙の枚数を確認し、直ちにすべての用紙に受験番号を記入して下さい。
受験番号を記入していないものや、所定の解答用紙または解答欄に記入されていないものは無効となります。

○ その他、試験監督の指示に従って下さい。

試験時間　140 分

試験科目	指示事項	解答用紙	計算用紙
測量学	一切参照不可	1枚もの×1	×
コンクリート工学	一切参照不可	1枚もの×1	×
環境工学	一切参照不可	1枚もの×1	×
土木計画学	一切参照不可	1枚もの×1	×
材料力学	一切参照不可	1枚もの×1	×
土質力学	一切参照不可	1枚もの×1	×
水理学	一切参照不可	1枚もの×1	×

実 施 日	2024年8月2日	専 攻	社会基盤工学専攻	科 目	専門科目(測量学)

1 以下の文章が正しい場合はTを，誤っている場合はFを答えなさい．

(1) 測量機器の求心とは，機器の鉛直軸と，測点を通る垂線を一致させることである．

(2) 伊能林蔵は，蝦夷・千島列島・樺太において測量をして地図を作製する業績を残した．

(3) トンネル内部の工事では，位置を正確に知るためGNSS測量がよく用いられる．

(4) 直接水準測量では，微動レベル(ティルティングレベル)と標尺を用いる．

(5) 現地座標系とモデル座標系の位置関係を幾何学的に関係づけることを，絶対標定という．

2 以下の項目について，説明しなさい．なお，必要に応じて数式や図表を用いてよい．

(1) 航空写真測量における実体視

(2) トータルステーションで距離や角度を測る際の読取誤差

3 地球上の海域ではない地表にある点において，GNSS測量により楕円体高を計測したところ，125.000mであった．一方，その点におけるジオイド高は126.000mであった．この点の標高を求めなさい．

4 平行四辺形ABCDの土地がある．AB=DC=100m，AD=BC=150m，点Bにおける点Aの方位角は270°，点Bにおける点Cの方位角は225°である．この土地の面積を求めなさい．なお，無理数が残る場合はそのままでよい．

実 施 日	2024 年 8 月 2 日	専 攻	社会基盤工学専攻	科 目	専門科目(コンクリート工学)

1 コンクリート工学に関する次の問題に答えなさい.

(1)普通ポルトランドセメントの主要な鉱物として，エーライト（$3CaO \cdot SiO_2$，けい酸三カルシウム）とビーライト（$2CaO \cdot SiO_2$，けい酸二カルシウム）があるが，エーライトの含有率が高いセメントの特徴と，ビーライトの含有率が高いセメントの特徴について，それぞれ説明しなさい.

(2)フレッシュコンクリートの流動性を保ちつつ，コンクリート中のセメントペーストの割合を最も少なくできる骨材の形状について，その理由とともに説明しなさい.

(3)コンクリートの圧縮強度とコンクリートの配合から定まるある指標の間に相関関係があることが知られていて，一般に「〇〇則」と呼ばれている.「〇〇則」について明記するとともに，その関係について簡潔に説明しなさい.

(4)曲げモーメントの作用を受ける鉄筋コンクリート梁の破壊形態には，曲げ引張破壊と曲げ圧縮破壊の 2 つがある. それぞれの破壊形態について簡潔に説明しなさい. さらに，一般のコンクリート構造物の破壊形態として採用される破壊形態について，その理由とともに説明しなさい.

実 施 日	2024 年 8 月 2 日	専 攻	社会基盤工学専攻	科 目	専門科目(環境工学)

1　問題文を読んで設問に答えなさい.

世界人口は, 2021 年には約 78 億 7500 万人となり, 前年からは約 8000 万人の増加となった. 人口の最も多い国は, 中華人民共和国の約 14 億 4000 万人, 第 2 位はインドで約 13 億 8000 万人である. 日本の人口は人口減少の影響もあり, 2021 年にはランクで 11 位となった. イギリスの経済学者マルサスによると『人口は制限されない限り等比級数的に増加するが, 穀物は等差級数的にしか増えないから貧困は避けられない』と述べている. 現在の農地で事故無く穀物が生産された場合, その穀物で養える人口は約 80 億人とされてきた.

世界人口は 1960 年で約 30 億人であったものが, 1980 年には 44 億人, 2000 年には 61 億人 2020 年で 76 億人に達している. 世界の耕地面積は 1960 年を 100 とした場合, 2015 年で 110 であり, 僅かに増加したに過ぎない. 穀物生産は, 1960 年には約 8.2 億トンであったものが, 2015 年には 24.4 億トンにまで増加したことが農林水産省の『知ってる？日本の食糧事情 H28 年 8 月』に掲載されている. 2021 年の穀物生産高は 27.3 億トン(米国農務省発表)がある.

現在, 世界で生産される穀物量は, 穀物需要を満たすだけ生産されている. 穀物生産が行われている場所での干ばつなどの要因で各年の収穫量には変動があるものの, いわゆる食糧不足という状態には無いとされてきた. 2022 年 2 月に始まったロシアのウクライナ侵攻が世界の食糧需給に影響を及ぼすことが懸念されている. 2023 年の小麦収穫はロシア侵攻前の 43%減と報じられている(ロイター通信). 一方, ロシアも輸出制限をしている. 両国は, 世界の小麦輸出の 30%近くを占めている(NHK 解説委員). これ以外に, 農業に欠かすことのできない肥料の生産と流通にまで影響が及んでいることが, 日経新聞に(2022 年 5 月 1 日)に記されている.
現時点では価格の高騰を招いている.

参考までに世界の穀物需給(2021 年)を表-1 に示す.
なお, 期末在庫とは, 穀物年度末での在庫高をいう.

表－1　穀物需給(2021 年)

生産量(億トン)	消費量(億トン)	期末在庫量(億トン)
27.9	27.9	8

以下の問いに答えなさい

(1) 穀物生産高が高くなった理由はなにか答えなさい.

(2) 期末在庫率(%)を求めなさい. (少数第 1 位まで)

(3) 以上の情報に基づいて, 今報道されている食糧危機について危惧される事を述べなさい.

実 施 日	2024年8月2日	専 攻	社会基盤工学専攻	科 目	専門科目(土木計画学)

1 土木計画に関する以下の問に答えなさい.

(1) 土木計画の定義について説明しなさい.

(2) 土木計画の限界として指摘されている「計画の曖昧性，茫漠性（ぼうばくせい)」について，例をあげて説明しなさい.

2 計画課題を見い出すために実施する調査として，ヒヤリング調査とアンケート調査がある．それぞれの調査に関する以下の問に答えなさい.

(1)ヒヤリング調査の問題点について説明しなさい.

(2)アンケート調査の問題点について説明しなさい.

3 多変量で構成されるデータの分析を担う多変量解析手法として知られている重回帰分析と数量化Ⅱ類の違いについて，例をあげて説明しなさい．図，表，数式を用いて説明してよい.

実 施 日	2024年8月2日	専 攻	社会基盤工学専攻	科 目	専門科目(材料力学)

1 図1に示すトラスについて，以下の問に答えなさい．ただし，このトラスを構成する全ての部材のヤング係数E，断面積A，および断面2次モーメントIは等しいものとする．また，上弦材，下弦材および鉛直材の長さは等しくlとする．

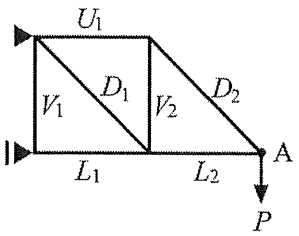


図1

(1) トラスに発生する支点反力を求め，図示しなさい．

(2) トラスの各部材に発生する軸力を求めなさい．

(3) 点Aの鉛直方向の変位を求めなさい．

(4) 荷重Pを徐々に増加させたとき，最初に座屈する部材を示し，そう考えた根拠を説明しなさい．

実施日	2024年8月2日	専攻	社会基盤工学専攻	科目	専門科目(土質力学)

1 上下端面が排水条件にある、直径60.0mm、高さ20.0mmの飽和粘土の圧密供試体が、圧密圧力pを受けた状態にある。いま、圧密圧力をΔpだけ増加し、圧密試験を実施した。圧密沈下量の時間経過のデータを、$\sqrt{t}$法を利用してとりまとめたところ、図1に示す結果を得た。また、初期部分の拡大図を、図1の内側に示す。試験後、圧密供試体の乾燥質量を量ったところ、43.2gであった。以下の問いに答えなさい。ただし、この粘土の土粒子密度は$\rho_s = 2.4$ Mg/m^3、水の密度は$\rho_w = 1$ Mg/m^{3}とし、円周率は$\pi = 3$として計算する。また、表1に、圧密度Uと時間係数T_vの値を示す。

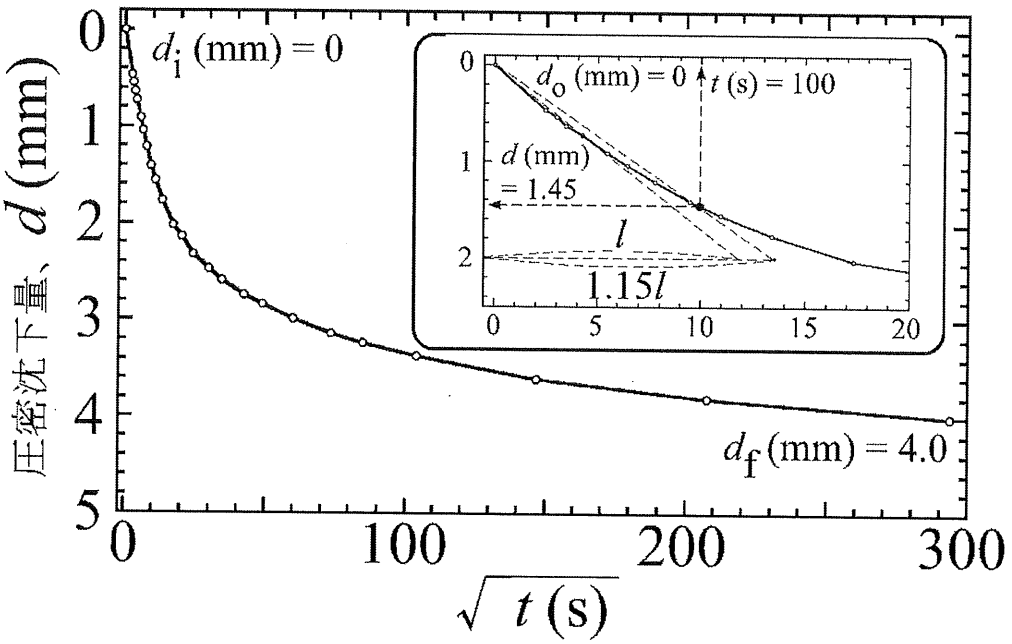


図1 √t法による圧密試験結果の整理

表1 圧密度U－時間係数T_v

U (%)	10	20	30	40	50	60	70	80	90
T_v	0.01	0.03	0.07	0.13	0.20	0.29	0.40	0.57	0.85

(1) 圧密試験の前後の圧密供試体の間隙比の変化量Δeを求めなさい。また、含水比の変化量Δwを求めなさい。

(2) 圧密係数c_vを求めなさい。ただし、排水長H_dの値には、圧密前の値を用いることとする。

(3) 一次圧密沈下量ΔH_1を求めなさい。また、時間係数が$T_v = 1$のときを一次圧密終了時と近似的に仮定すると、一次圧密終了に至る時間t_1を求めなさい。

2 以下の用語を説明しなさい。

(1) 均等係数・曲率係数　　(2) 粘土の活性度

(3) ゼロ空隙曲線　　(4) 粘土の鋭敏比

実施日	2024年8月2日	専攻	社会基盤工学専攻	科目	専門科目(水理学)

1 ピトー管を用いた流速測定原理について問う．図1のピトー管は，内部管内に密度ρ'の流体があり，密度ρの流体中に置かれている．($\rho < \rho'$)，図2は通常のピトー管である．どちらも矢印は流体の進行方向をあらわす．

(1) 地点①，②にベルヌーイの定理を適用し，立式しなさい．ただし，地点①，②の速度，圧力にはv_1，v_2，p_1，p_2を用いてよく，また，地点①，②は同一水平面上にあるとする．重力加速度を式中に含める場合はgと表記すること．

(2) 地点①，②のいずれかは流れの状態によらず流速が一意に定まる．そのような点は地点①，②のいずれであるか答えるとともに，一意に定まる流速の値，およびそのような点を水理学では何と呼ぶか答えなさい．

(3) 流体密度ρ，ρ'，密度ρ'の流体の総圧管と静圧管の水位差Δh，および地点①から鉛直下向きに測定した静圧管内の 2 種流体の界面までの長さhが既知である場合，ピトー管周りの流体の速度はどのように算出されるか．算出式を導出しなさい．

(4) 図2において，静圧管上端に a 点，中央に b 点，下端に c 点が位置し，各点で小孔が開いている．また，各点はΔzだけ鉛直方向に離れている．各点での位置水頭，圧力水頭を求めなさい．なお，a 点の位置水頭を基準とした静圧管内の水位はhである．重力加速度を使用する場合はgと表記して良い．

(5) 静圧管の孔の位置によらず静圧が等しくなることを示しなさい．

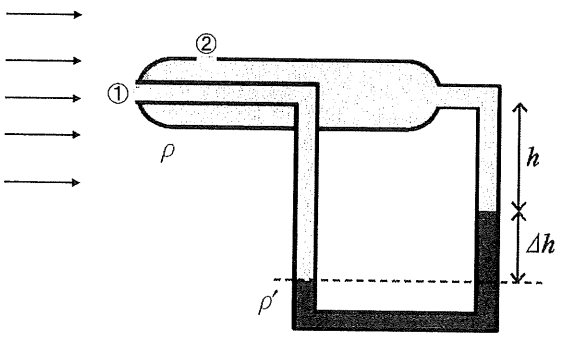


図1 密度の異なる流体を含むピトー管

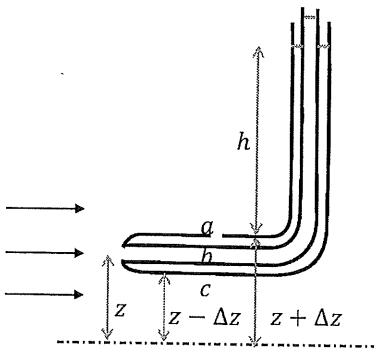


図2 通常のピトー管